# FIREWISE-X: ওয়েবসাইট ব্যবহার নির্দেশিকা ও সম্পূর্ণ ফিচার ওয়াকথ্রু

*Next.js ও ক্লায়েন্ট-সাইড ক্যানভাস চালিত মহাকাশ অগ্নি-নিরাপত্তা রিসার্চ ড্যাশবোর্ড*

*লোকাল ইউআরএল: http://localhost:3000*

📌 **ইউজার গাইড সারসংক্ষেপ** এই নির্দেশিকায় FIREWISE-X ওয়েবসাইটের প্রতিটি মেনু, বোতাম, চার্ট, কম্পিউটার ভিশন টুল এবং ফিল্টারের কার্যপ্রণালী সহজ বাংলায় বিস্তারিত ব্যাখ্যা করা হয়েছে। প্রেজেন্টেশন বা মূল্যায়নের সময় কীভাবে ওয়েবসাইটটি প্রদর্শন করতে হবে, তা এই গাইডে বর্ণিত হয়েছে।

## ১. প্রযুক্তিগত আর্কিটেকচার ও নেভিগেশন বার

FIREWISE-X একটি আধুনিক Next.js সিঙ্গেল-পেজ অ্যাপ্লিকেশন (SPA)। এটি সম্পূর্ণ অফলাইন-সেফ এবং ব্রাউজারেই আসল নাসার ডেটা প্রসেস করে।

স্ক্রিনের শীর্ষে স্টিকি ন্যাভিগেশন বার রয়েছে, যার মধ্যে ৭টি প্রধান সেকশনের বোতাম রয়েছে:

- 🔥 FIREWISE-X লোগো ও অফিসিয়াল নাসা ডেটাসেট ট্যাগ (NASA PSI-25 · BASS-II)
- Home (হোম পেজ - `#/`)
- Mission Control (মিশন কন্ট্রোল - `#/mc`)
- 129 Tests Explorer (১২৯টি টেস্টের এক্সপ্লোরার - `#/exp`)
- Flame Studio (CV) (কম্পিউটার ভিশন স্টুডিও - `#/flame`)
- Sensors & Anomaly (সেন্সর ও অ্যানোমালি অ্যানালাইসিস - `#/sensor`)
- Evidence Engine (এভিডেন্স ও রিসার্চ পেপার লাইব্রেরি - `#/evid`)
- Compare Runs (পাশাপাশি দুটি টেস্ট তুলনা - `#/cmp`)

## ২. হোম পেজ (Home — `#/`)

হোম পেজটি পুরো প্রজেক্টের কেন্দ্রীয় পরিচিতি তুলে ধরে:

১. হিরো ব্যানার (Hero Section): মহাকাশের দহন প্যারাডক্স (Understand the Flame. Follow the Evidence) সংক্ষেপে তুলে ধরে। এখানে তিনটি কুইক লঞ্চ বোতাম রয়েছে: Launch Mission Control, Explore 129 Flight Tests, এবং Analyze ISS Video।

২. কুইক স্ট্যাটস গ্রিড (Quick Stats): নাসার ডেটার পরিধি এক পলকে দেখায়:
- ১২৯টি ফ্লাইট টেস্ট
- ৬ জন প্রিন্সিপাল ইনভেস্টিগেটর
- ৯৫০ ppm পিক টক্সিক CO গ্যাস স্পাইক
- ২টি সরাসরি আইএসএস ফ্লাইট ভিডিও ক্লিপ
- ৬টি অফিসিয়াল নাসা টেকনিক্যাল পেপার লিংকড

৩. আর্কিটেকচার হাইলাইটস: ডেটা প্রোভেন্যান্স, ক্লাসিক্যাল সিভি এবং এভিডেন্স-গ্রাউন্ডেড ইনসাইটের তিনটি ফিচার কার্ড।

## ৩. মিশন কন্ট্রোল (Mission Control — `#/mc`)

এটি ওয়েবসাইটের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অ্যানালিটিক্যাল ড্যাশবোর্ড:

১. হিরো রান সিলেক্টর (Hero Run Dropdown): ওপরের ড্রপডাউন থেকে ৫টি নির্বাচিত বাস্তব নাসার টেস্ট বেছে নেওয়া যায়:
- B1: পাতলা PMMA ফিল্ম — ফ্যান বন্ধ হতেই দ্রুত নিভে যাওয়া।
- M5: ৩ মিমি পুরু PMMA স্ল্যাব — বিশাল অগ্নিকাণ্ড, ৩.২% অক্সিজেন হ্রাস ও ৫০০+ ppm CO।
- O13a: ১/২ ইঞ্চি PMMA রড — ৯৫০ ppm বিষাক্ত কার্বন মনোক্সাইড নির্গমন।
- T22: ১ সেমি SIBAL স্পেসক্রাফট ইনসুলেশন ফ্যাব্রিক ফ্লেম স্প্রেড।
- F1: Nomex III স্পেসস্যুট ফ্যাব্রিক ফায়ার সাপ্রেশন ও চার্ড হওয়া।

২. বাম কলাম (Test Metadata Card): নির্বাচিত টেস্টের আইডি, গবেষকের নাম, উপাদানের ধরন ও পুরুত্ব,

বাতাসের গতি, প্রারম্ভিক ও চূড়ান্ত অক্সিজেন লেভেল এবং পিক CO পিপিএম তালিকাভুক্ত দেখায়।

৩. ডান কলাম (Live Telemetry Canvas Chart): ব্রাউজারের ক্যানভাসে রিয়েল-টাইমে দুটি রেখা প্লট হয়:

- কমলা রেখা (Orange Curve): কার্বন মনোক্সাইডের (CO ppm) বৃদ্ধি।
- সায়ান রেখা (Cyan Curve): ক্যাবিনের অক্সিজেনের ($O_2$ %) হ্রাস।
- লাল ড্যাশ লাইন (Red Dashed Anomaly Markers): ইগনিশন পয়েন্ট, ফ্যান কমানো বা এক্সটিংকশনের মুহূর্তগুলো স্বয়ংক্রিয়ভাবে ফ্ল্যাগ করে।

৪. গ্রাউন্ড ট্রুথ কার্ড (NASA Ground Truth Card): NASA/TM-20210011385 অফিসিয়াল রিপোর্ট থেকে সরাসরি আসল টেস্টে কী ঘটেছিল তা প্রদর্শন করে।

৫. অ্যাকশন বোতামসমূহ:

- 📥 Export Run CSV: ক্লিক করলেই ওই টেস্টের প্রতি সেকেন্ডের টাইম-সিরিজ ডেটা সিএসভি ফাইলে ডাউনলোড হয়ে যায়।
- 🖨️ Print Report: এক ক্লিকে সম্পূর্ণ স্ক্রিনকে প্রিন্ট-ফ্রেন্ডলি ক্লিন ডকুমেন্টে পরিণত করে পিডিএফ সেভ করা যায়।
- 🎥 Open ISS Video in Flame Studio: সরাসরি ওই টেস্টের ভিডিও প্লেয়ারে নিয়ে যায়।

## ৪. ১২৯ টেস্ট এক্সপ্লোরার (129 Tests Explorer — `#/exp`)

নাসার BASS-II এক্সপেরিমেন্টের সম্পূর্ণ ১২৯টি টেস্ট ব্রাউজ ও ফিল্টার করার শক্তিশালী সার্চ ইঞ্জিন:

১. লাইভ সার্চ বার (Live Search Bar): টেস্ট আইডি (যেমন B1, M5), গবেষকের নাম (Bhattacharjee, Miller), বা ম্যাটেরিয়াল দিয়ে লিখলেই সাথে সাথে ফিল্টার হয়।

২. ড্রপডাউন ফিল্টারসমূহ:

- Investigator Filter: ৬ জন পিআই-এর যেকোনো একজনকে সিলেক্ট করে তার সব টেস্ট দেখা যায়।
- Material Filter: PMMA Film, Slab, Rod, SIBAL, Nomex Fabric ইত্যাদি অনুযায়ী ফিল্টার।
- Toxicity Level Filter: Low (<50 ppm), Moderate (50-200), High (200-500), Critical (500+ ppm CO)।
- Flow Restrictor Filter: 0 (Unrestricted), 1 (Medium), 2 (Max Restriction)।

৩. ইন্টারেক্টিভ টেবিল (Interactive Table): প্রতিটি টেস্টের প্রারম্ভিক ও চূড়ান্ত অক্সিজেন, $CO_2$ বৃদ্ধি এবং CO পিপিএম পরিষ্কার কালার-কোডেড ব্যাজে দেখায়।

৪. 'Inspect' বোতাম ও পপ-আপ মডাল: টেবিলে যেকোনো টেস্টের ডানপাশের 'Inspect' বোতামে চাপ দিলে একটি পরিচ্ছন্ন মডাল উইন্ডো ভেসে ওঠে, যেখানে ওই টেস্টের ফ্রেম সংখ্যা, ফ্যান ডিসপ্লে রিডিং এবং জিএমটি ডে সহ সম্পূর্ণ রেকর্ড দেখা যায়।

## ৫. ফ্লেম অ্যানালাইসিস স্টুডিও (Flame Studio CV — `#/flame`)

ভিডিওর প্রতিটি ফ্রেমে কম্পিউটার ভিশন চালিয়ে আগুনের আচরণ মাপার ল্যাবরেটরি:

১. ভিডিও সিলেক্টর: টেস্ট B1 (পাতলা ফিল্ম) এবং টেস্ট T22 (সিবাল ইনসুলেশন)-এর আসল আইএসএস ফ্লাইট ভিডিও নির্বাচন করা যায়।

২. অরিজিনাল ভিডিও প্লেয়ার (বাম পাশে): আসল MP4 ভিডিও চলে। ইউজার যেকোনো মুহূর্তে ভিডিও পজ (Pause) করতে পারেন বা টাইমলাইনে স্ক্রাব (Scrub) করতে পারেন।

৩. ক্লাসিক্যাল সিভি ক্যানভাস (ডান পাশে): ভিডিওর বর্তমান ফ্রেমটি ক্যানভাসে ড্র হয়। লুমিন্যান্স থ্রেশহোল্ডিংয়ের মাধ্যমে আগুনের উজ্জ্বল পিক্সেলগুলো সোনালী রঙে সেগমেন্ট হয়। একই সাথে আগুনের চারদিকে সায়ান রঙের বাউন্ডিং বক্স এবং কেন্দ্রে লাল রঙের সেন্ট্রয়েড (●) রিয়েল-টাইমে আঁকা হয়।

৪. লাইভ ৪টি মেট্রিক্স ডিসপ্লে:

- Luminous Area: উজ্জ্বল শিখার ক্ষেত্রফল ($px^2$)
- Length × Width: আগুনের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের বাউন্ডিং মাপ
- Perimeter: প্রান্তীয় পিক্সেল সংখ্যা বা পরিধি
- Centroid (X, Y): ফ্রেমের ভেতর আগুনের গতিশীল কেন্দ্রবিন্দুর স্থানাঙ্ক

৫. থ্রেশহোল্ড স্লাইডার (Luminance Slider): ৪০ থেকে ২২০ পর্যন্ত উজ্জ্বলতার মাত্রা পরিবর্তন করে ব্যাকগ্রাউন্ড গ্লো থেকে মূল শিখাকে আলাদা করা যায়।

৬. 'Sample 20 Frames' বোতাম: এটি চাপলে সিস্টেম পুরো ভিডিও জুড়ে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ২০টি ফ্রেম স্ক্যান করে

নিচে **Flame Area History Curve** প্লট করে দেয়, যা থেকে দেখা যায় কীভাবে বাতাস কমার সাথে সাথে শিখা প্রথমে বড় হয়ে পরবর্তীতে হঠাৎ সম্পূর্ণ নিভে যায়।

## ৬. সেন্সর ও অ্যানোমালি অ্যানালাইসিস (Sensors & Anomaly — `#/sensor`)

সেন্সর ডেটায় আকস্মিক বিপদ চিহ্নিত করার টুল:

১. চ্যানেল সিলেক্টর: Carbon Monoxide (ppm), Oxygen (% vol), Carbon Dioxide (% vol), বা Airflow Speed (cm/s) নির্বাচন করা যায়।

২. দুটি অ্যালগরিদমের তুলনা:

- বাটন ১ (Proposed Robust Rolling Z-score): মিডিয়ান ও ম্যাড ভিত্তিক অ্যালগরিদম। এটি ৯৫০ ppm-এর মতো এক্সট্রিম স্পাইক থাকলেও স্বাভাবিক বেসলাইন নষ্ট করে না।
- বাটন ২ (Baseline Standard Deviation): গড় ও স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন ভিত্তিক ট্র্যাডিশনাল পদ্ধতি। এটি বড় স্পাইকে পুরো বেসলাইনকে বিকৃত করে ফেলে।

৩. থ্রেশহোল্ড স্লাইডার (|Z| > threshold): সংবেদনশীলতা ১.৫ থেকে ৬.০ পর্যন্ত অ্যাডজাস্ট করা যায়।

৪. অ্যানোমালি চার্ট: ক্যানভাসে নির্বাচিত সিগন্যালের কার্ভ আঁকা হয় এবং যেখানেই অ্যানোমালি ধরা পড়ে, সেখানে উজ্জ্বল লাল বৃত্ত (●) ফুটে ওঠে।

## ৭. এভিডেন্স ইঞ্জিন (Evidence Engine — `#/evid`)

নাসার অফিসিয়াল গবেষণাপত্রের লাইব্রেরি:

১. সার্চ ও ক্যাটাগরি ফিল্টার: এক্সটিংকশন বাউন্ডারি, রড টক্সিসিটি, ফ্যাব্রিক সেফটি ইত্যাদি ক্যাটাগরিতে পেপার ফিল্টার করা যায়।

২. এভিডেন্স কার্ডের ভেতরের তথ্য:

- গবেষণাপত্রের শিরোনাম, লেখক ও জার্নালের বিবরণ।
- Key Finding: পেপারের মূল আবিষ্কার।

- Supports (সবুজ লেখা): এই পেপার নাসার কোন ফ্লাইট টেস্ট বা ফলাফলকে সমর্থন করে।
- Honest Limitations (হলুদ লেখা): পেপারের সীমাবদ্ধতা কী এবং কোন দাবিটি করা যাবে না (যেমন: পাতলা ফিল্মের ফলাফল পুরু স্ল্যাবে প্রযোজ্য নয়)।

৩. 'Open Publication ↗' বোতাম: ক্লিক করলেই সরাসরি অফিসিয়াল DOI পেজ বা NASA NTRS পোর্টালে নিয়ে যায়।

## ৮. কম্পেয়ার রানস (Compare Runs — `#/cmp`)

পাশাপাশি দুটি মহাকাশ পরীক্ষার তুলনা করার ম্যাট্রিক্স:

১. ড্রপডাউন থেকে Run A (যেমন পাতলা ফিল্ম B1) এবং Run B (যেমন পুরু স্ল্যাব M5) সিলেক্ট করা যায়।

২. তুলনা টেবিল: পাশাপাশি রেখে তুলনা করে দেখায়:
- জ্বালানির পুরুত্ব (Thickness: ০.১ মিমি বনাম ৩.০ মিমি)
- অক্সিজেন ড্রপ (০% বনাম -৩.২%)
- বিষাক্ত CO নির্গমন (৬ ppm বনাম ৫৫০ ppm)
- বিপদ স্তর (Low বনাম Critical Danger)
- চূড়ান্ত ফলাফল (দ্রুত নিভে যাওয়া বনাম মারাত্মক অগ্নিকাণ্ড)

## ৯. জাজদের সামনে প্রেজেন্টেশনের ৩-মিনিটের আদর্শ ক্রম

ভিডিও রেকর্ডিং বা লাইভ ডেমোর সময় নিচের ধারাবাহিকতায় ট্যাবগুলোতে ক্লিক করতে হবে:

১. Home (০:০০-০:২০): সমস্যার কথা বলবে (মহাকাশে আগুন উপরের দিকে যায় না, ধিকিধিকি জ্বলে প্রচুর CO তৈরি করে)।
২. Mission Control (০:২০-০:৫০): টেস্ট 013a সিলেক্ট করে দেখাবে—কীভাবে সেন্সরে ৯৫০ ppm বিষাক্ত CO স্পাইক উঠেছিল এবং নিচে নাসার রিপোর্ট লিংকড।
৩. Flame Studio (০:৫০-১:৩৫): ভিডিও প্লে করবে, স্লাইডার নাড়িয়ে দেখাবে ফ্রেম-বাই-ফ্রেম পিক্সেল এরিয়া মাপা হচ্ছে এবং 'Sample 20 Frames' চেপে গ্রাফ দেখাবে।
৪. Sensors & Anomaly (১:৩৫-২:১০): Robust Z-score চেপে দেখাবে কীভাবে অ্যালগরিদমটি লাল ডট দিয়ে

অস্বাভাবিক ঘটনা ফ্ল্যাগ করে।

৫. 129 Tests Explorer (২:১০-২:৪০): ফিল্টারে চাপ দিয়ে দেখাবে পুরো ১২৯টি রিয়েল টেস্ট এক পলকে ফিল্টার হয়ে যাচ্ছে।

৬. Evidence Engine (২:৪০-৩:০০): আসল পেপারের ডিওআই এবং অনেস্ট অ্যাবস্টেনশন দেখিয়ে শেষ করবে।